

Análisis comparativo de algoritmos

Algoritmo A tiene un solo ciclo que se repite n veces. Si n vale 10, realiza 10 operaciones. Si n vale 1000, realiza 1000 operaciones. Su crecimiento es proporcional al tamaño de los datos, por eso se clasifica como $O(n)$.

Algoritmo B tiene dos ciclos anidados, cada uno se repite n veces. Esto significa que realiza $n \times n$ operaciones. Si n vale 10, realiza 100 operaciones. Si n vale 30, realiza 900 operaciones. Su crecimiento es cuadrático, por eso se clasifica como $O(n^2)$.

¿Cuál crece más rápido cuando n aumenta? El Algoritmo B crece mucho más rápido. Con datos pequeños la diferencia es poca, pero a medida que n aumenta, la diferencia se vuelve enorme.

¿Cuál es más eficiente? El Algoritmo A es más eficiente porque utiliza menos operaciones para el mismo tamaño de datos.

Conclusión: cuando se diseña un algoritmo, no basta con que funcione correctamente. También es importante analizar cómo crece su tiempo de ejecución, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Un algoritmo $O(n)$ siempre será preferible a uno $O(n^2)$ cuando n es grande.